


# IPD434

## Aprendizaje por refuerzo

### Deep Reinforcement Learning

Dr. Patricio Olivares Roncagliolo

# ¿Qué problema resuelve el aprendizaje por refuerzo?

- Un agente aprende a decidir mientras interactúa con un entorno
- En cada paso observa una situación y elige una acción
- El entorno cambia y devuelve una recompensa
- El agente busca una política que aumente la recompensa total
- El entorno no indica la acción correcta para cada estado
- El agente aprende a partir de las recompensas que recibe con el tiempo

**Ejemplos de decisiones secuenciales** elegir una jugada en ajedrez o controlar un robot caminante

El video de DeepMind muestra un agente que aprende a jugar

## El ciclo de interacción

- El agente recibe el estado actual $s_t$
- La política elige la acción $a_t$
- El entorno devuelve la recompensa $r_{t+1}$ y el estado siguiente $s_{t+1}$
- Ese nuevo estado inicia el paso siguiente

$$s_t \xrightarrow{a_t} (r_{t+1}, s_{t+1})$$

La política aprende al repetir este ciclo con distintas experiencias

## Elementos del problema

- **Agente** quien elige acciones y aprende de sus resultados
- **Entorno** el mundo real o simulado que responde a cada acción
- **Estado** $s_t$ información disponible para decidir en el paso $t$
- **Acción** $a_t$ alternativa que el agente puede ejecutar desde $s_t$

Un estado útil contiene la información necesaria para elegir la siguiente acción

## Recompensa y política

- **Recompensa** $r_{t+1}$ señal inmediata del resultado de una acción
- Puede ser positiva o negativa según el objetivo
- **Política** $\pi(a \mid s)$ regla que indica qué acción elegir desde cada estado
- Una buena política busca un retorno favorable a lo largo del tiempo y no solo una ganancia inmediata

Para describir las decisiones y sus resultados usamos un proceso de decisión de Markov

## El proceso de decisión de Markov

Un MDP organiza los estados las acciones las transiciones y las recompensas del problema

$$\mathcal{M} = (S, A, P, R, \gamma)$$

- $S$ reúne los estados posibles y $A$ las acciones disponibles
- $P(s' \mid s, a)$ indica la probabilidad de llegar a $s'$ desde $s$ al elegir $a$
- $R(s, a, s')$ es la recompensa al realizar esa transición
- $\gamma \in [0, 1)$ es el factor que reduce el peso de las recompensas futuras

Con estos elementos podemos describir cada paso del agente

## De una decisión a la siguiente

- En el paso $t$ el agente está en $s_t$ y elige $a_t$
- La función $P(s_{t+1} \mid s_t, a_t)$ describe qué estados pueden aparecer después
- El entorno devuelve $s_{t+1}$ y la recompensa $R(s_t, a_t, s_{t+1})$
- El proceso continúa desde el estado nuevo

La propiedad de Markov indica que el estado actual resume la información necesaria para predecir el próximo estado

## Retorno: sumar recompensas futuras

$$G_t = R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \cdots$$

- $R_{t+1}$ es la recompensa recibida después de elegir $a_t$
- $G_t$ suma las recompensas futuras y las descuenta con $\gamma$
- Si $\gamma$ se acerca a uno cuentan más los resultados lejanos
- Si $\gamma$ se acerca a cero cuentan más las recompensas inmediatas
- El agente busca maximizar el retorno esperado

Este retorno permite comparar las consecuencias de distintas políticas

## Valor de una política

El valor $V^{\pi}(s)$ es el retorno descontado esperado al partir del estado $s$ y seguir la política $\pi$

$$V^{\pi}(s) = \mathbb{E}\left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R_{t+1} \mid s_0 = s, \pi\right]$$

- $\mathbb{E}$ representa el promedio sobre las posibles trayectorias
- Un valor alto indica que seguir $\pi$ desde $s$ suele producir más recompensa futura

La ecuación de Bellman expresa este valor usando el paso inmediato y los estados siguientes

## Ecuación de Bellman

El valor de un estado combina la recompensa del paso actual con el valor esperado del futuro

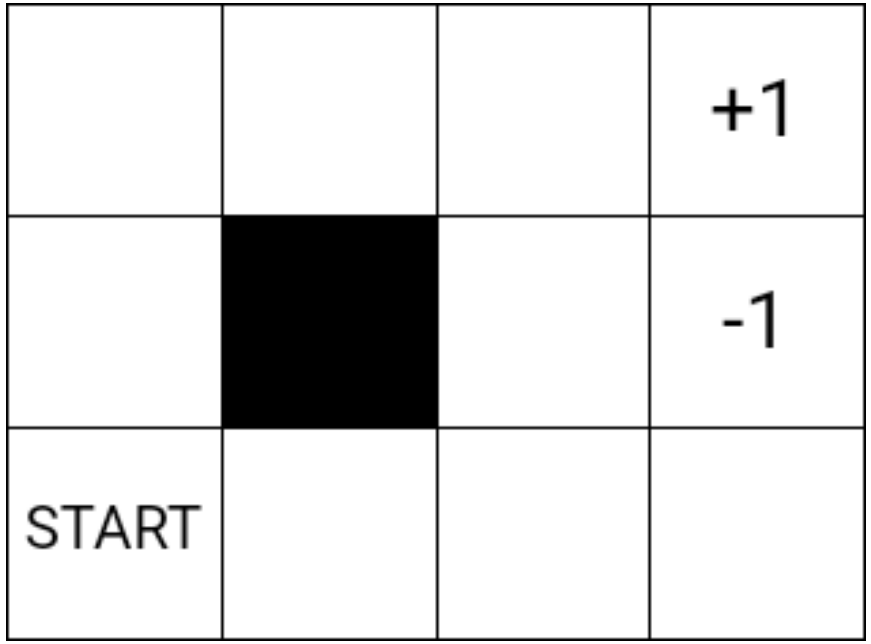
$$V^{\pi}(s) = \sum_{a} \pi(a \mid s) \sum_{s'} P(s' \mid s, a) \left[ R(s, a, s') + \gamma V^{\pi}(s') \right]$$

- $\pi(a \mid s)$ es la probabilidad de elegir la acción $a$ en el estado $s$
- $P(s' \mid s, a)$ pondera cada estado siguiente posible
- El término entre corchetes suma recompensa inmediata y valor futuro descontado

En el mundo grilla cada casilla será un estado y cada movimiento una acción

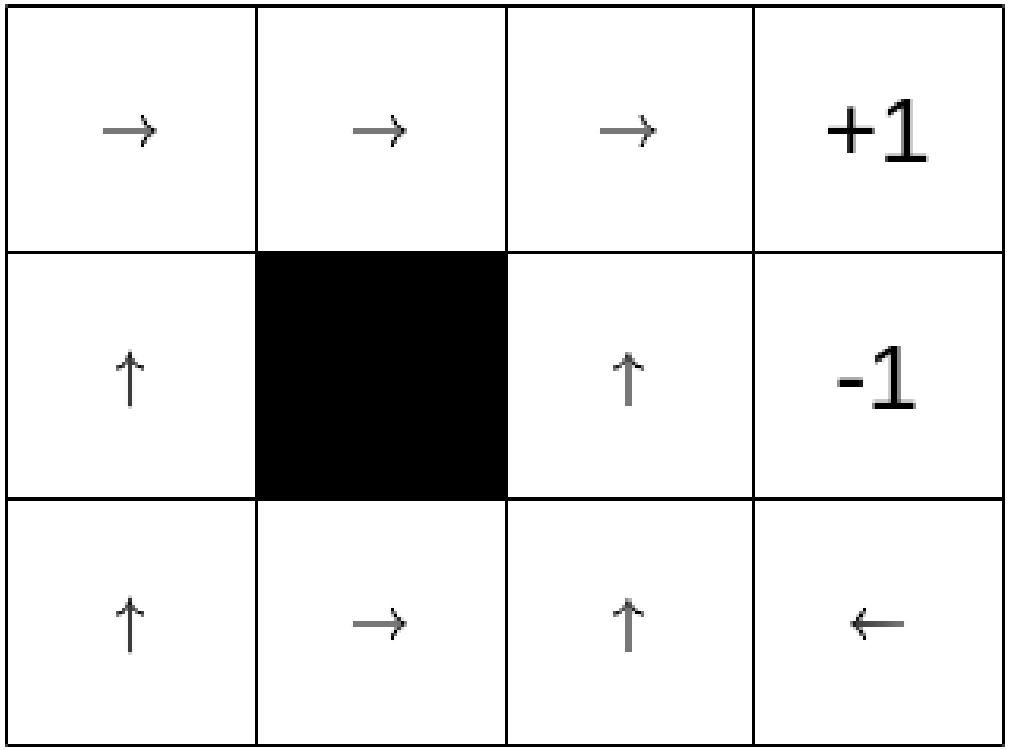
# Caso de estudio: mundo grilla

- Cada casilla representa un estado y el espacio negro es inaccesible
- El agente puede moverse arriba abajo izquierda o derecha
- La casilla terminal positiva entrega $+1$ y la negativa entrega $-1$
- El objetivo es llegar a la recompensa positiva sin terminar en la negativa



# Una política asigna acciones a los estados

- Cada flecha muestra la acción que el agente elige desde esa casilla
- La política transforma el estado actual en una decisión local
- Al aplicar la misma regla en cada paso se obtiene una ruta por la grilla



# Mundo grilla determinista

- Cada acción produce el movimiento esperado con probabilidad uno
- Una ruta óptima desde el inicio es $\uparrow, \uparrow, \rightarrow, \rightarrow, \rightarrow$
- La evaluación considera la recompensa acumulada al completar la ruta

| | | | |
|---|---|---|---|
| V=1 | V=1 | V=1 | +1 |
| V=1 | | V=1 | -1 |
| START | V=1 | V=1 | V=1 |

# El descuento puede cambiar la ruta

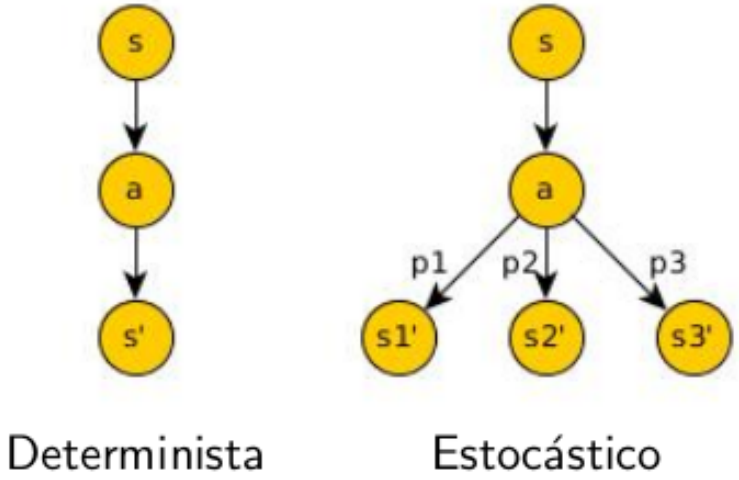
- El factor $\gamma$ reduce el valor de las recompensas que tardan más en llegar
- Una ruta corta hacia $+1$ puede ser mejor que otra más larga
- Los valores mostrados en la grilla reflejan la recompensa y la distancia hasta ella

$$\gamma = 0.9$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| V=0.81 | V=0.9 | V=1 | +1 |
| V=0.73 | | V=0.9 | -1 |
| START | V=0.73 | V=0.81 | V=0.73 |

# ¿Qué ocurre si las acciones son inciertas?

- Al elegir arriba el agente avanza en esa dirección con probabilidad 80 %
- Con probabilidad 10 % se mueve a cada lado
- Las probabilidades de los resultados posibles suman 100 %
- El valor de una acción combina cada recompensa con la probabilidad de su resultado




Determinista Estocástico

| | | | |
|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | +1 |
| ? | | ? | -1 |
| START | ? | ? | ? |

## Value Iteration: actualizar los valores

- Inicializar $V_0(s) = 0$ para todos los estados
- Actualizar cada valor usando las transiciones posibles

$$V_{k+1}(s) = \max_a \sum_{s'} P(s' \mid s, a) \left[ R(s, a, s') + \gamma V_k(s') \right]$$

- El máximo conserva la acción con el mayor retorno esperado
- Repetir hasta que los valores se estabilicen

$V_k(s)$ es la estimación del valor en la iteración $k$

## De los valores a una política

La convergencia produce el valor óptimo $V^*(s)$ para cada estado

La política óptima escoge la acción con mayor retorno esperado:

$$\pi^*(s) = \arg\max_a \sum_{s'} P(s' \mid s, a) \left[ R(s, a, s') + \gamma V^*(s') \right]$$

La expresión compara la recompensa inmediata y el valor futuro de cada acción

## Q learning: aprender desde la experiencia

- No es necesario conocer por adelantado $P$ ni $R$
- $Q(s, a)$ estima el retorno al elegir la acción $a$ desde el estado $s$
- Después de observar la recompensa $r$ y el estado siguiente $s'$ se actualiza:

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha \left[ r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a) \right]$$

- $\alpha$ controla cuánto cambia la estimación en cada observación
- $\gamma$ descuenta el valor futuro
- El máximo selecciona la acción con mayor valor en el estado siguiente

## ¿Cómo se interpretan los valores $Q$?

- $Q(s, a)$ permite comparar las acciones disponibles dentro de un estado
- El valor $V(s)$ corresponde a la mejor de esas estimaciones:

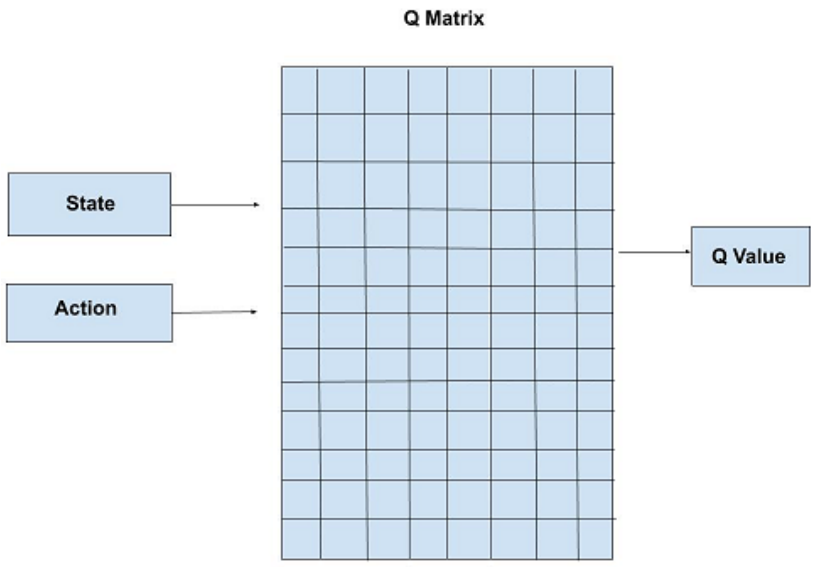
$$V(s) = \max_a Q(s, a)$$

- La política codiciosa elige $\pi(s) = \arg\max_a Q(s, a)$

Una tabla resulta práctica en espacios pequeños pero crece con el número de estados y acciones

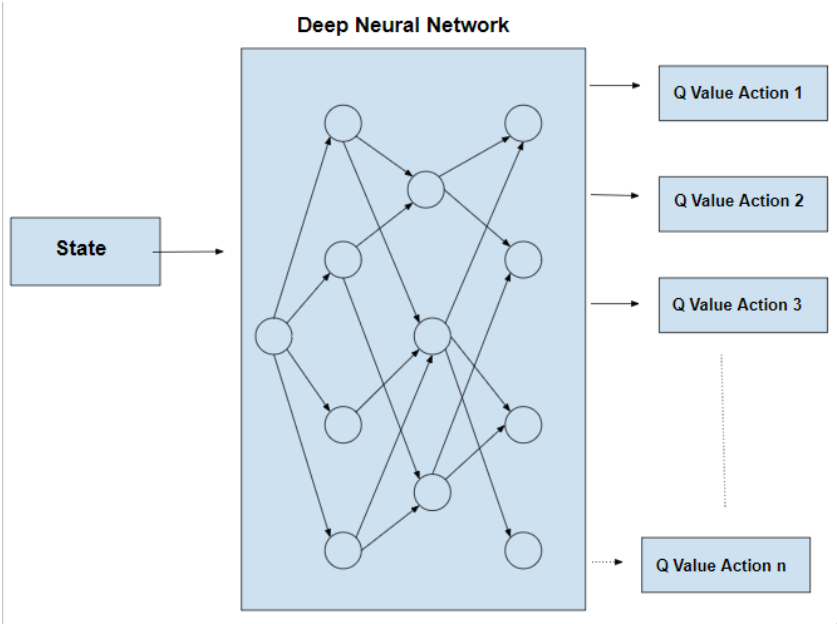
# De una tabla $Q$ a una red neuronal

## Q learning en tabla




Guarda un valor para cada par de estado y acción

## Deep Q Learning




Recibe el estado y estima el valor de cada acción posible

## Deep Q Network (DQN)

- La red de política usa parámetros $\theta$ para estimar $Q_\theta(s, a)$ desde un estado
- La red objetivo usa parámetros $\theta^-$ para estimar el valor futuro
- Ambas redes estiman valores para las acciones disponibles

La red objetivo ayuda a mantener estable el aprendizaje

## Objetivo de aprendizaje de DQN

La red aprende un objetivo que combina la recompensa observada con el mejor valor futuro

$$y_t = r_{t+1} + \gamma(1 - d_t) \max_{a'} Q_{\theta^-}(s_{t+1}, a')$$

- $r_{t+1}$ es la recompensa recibida después de la acción
- $d_t = 1$ cuando el estado siguiente es terminal y evita sumar un valor futuro
- La red de política ajusta $Q_\theta(s_t, a_t)$ para acercarlo a $y_t$

## Entrenamiento de un DQN

- Con probabilidad $\epsilon$ explorar una acción al azar y en los demás pasos elegir la de mayor $Q$
- Guardar cada experiencia de estado acción recompensa y estado siguiente en la memoria
- Aprender desde lotes aleatorios de esa memoria
- Ajustar la red de política para reducir el error respecto al objetivo
- Copiar periódicamente los parámetros a la red objetivo y disminuir $\epsilon$

## Gymnasium: probar agentes en entornos

- Proporciona una API común para observar estados ejecutar acciones y recibir recompensas
- `reset()` inicia un episodio y devuelve el estado inicial
- `step(action)` devuelve el estado siguiente la recompensa y las señales `terminated` y `truncated`
- `terminated` indica que se alcanzó un estado terminal y `truncated` que terminó el tiempo disponible
- Incluye entornos clásicos como CartPole

Documentación de Gymnasium

## Ejemplo práctico: DQN en CartPole

- El estado contiene la posición y velocidad del carro junto con el ángulo y la velocidad del péndulo
- Las dos acciones empujan el carro a la izquierda o a la derecha
- El agente recibe recompensa mientras mantiene el péndulo equilibrado
- El notebook entrena el DQN y evalúa la política en episodios nuevos

Abrir notebook PyTorch de DQN para CartPole

## Ideas clave

- El aprendizaje por refuerzo optimiza decisiones secuenciales mediante el retorno esperado
- Un MDP describe estados acciones transiciones y recompensas
- Value Iteration usa un modelo conocido y Q learning aprende desde muestras
- Deep Q Network aproxima los valores cuando una tabla no resulta práctica

## Lecturas y referencias

- A Géron · libro sobre aprendizaje automático con Scikit Learn Keras y TensorFlow
- Stanford · CS229 Notes
- Documentación de Gymnasium
- Diagrama de Deep Q Network · GeeksforGeeks